

要件定義書 — AI 未病予測 × 検査連携ヘルスケア導入

項目	内容
補助金事業者番号	232 R113210315
事業名	AI 未病予測 × 検査連携ヘルスケア導入
補助金種別	ものづくり補助金 第 21 次 (製品・サービス高付加価値化 枠)
採択決定日	令和 8 年 1 月 23 日 (2026-01-23)
補助金額	1,000 万円
補助率	2/3 (本事業費 1,500 万円のうち)
事業者	株式会社ウェルフォート (法人番号 3010401170017)
主な開発委託先	株式会社アンフィックスエンターテイメント (本書作成主体)
共同開発委託先	株式会社 Elith (AI 診断システム担当)
開発実施期間	2.5 ヶ月 (10 週間) — AI 駆動開発ツール活用
想定スケジュール	2026-06-08 開発着手 (事務局承認後の正式発注) → 2026-08-20 本番リリース → 2026-09-01 公式ローンチ
文書バージョン	2.1
文書日付	2026-05-28

1. 事業概要

1.1 ミッション・ビジョン

	内容
Mission	がん及び生活習慣病を、健康モニタリングにより 早期発見および予防 し、健康寿命を大幅に伸ばし、豊かな人生を実現する。
Vision	病気になる前に予防する。 健康投資があたりまえの世の中に。

1.2 事業の核心

「読ませるレポート」から「行動を促すダッシュボード」へ — 既存の検査結果報告書はテキスト中心で読解負荷が高く、ユーザーが行動に繋げにくい。本事業は最新のマルチモーダル LLM と会話型 AI 問診を駆使し、検査データを統合・解釈・要約し、**ユーザーが次の一步を踏み出せるダッシュボード**へ再構成する未病予測ヘルスケアシステムを開発する。

1.3 事業の位置づけ

本事業はウェルフォート社の既存サブスク型検査サービスを基盤として、以下を実現する:

- ユーザー個別取込検査 (人間ドック・健診・血液検査等) と Wellfort 経由サブスク検査 (血液・遺伝子・がんリスク・AI 予測) の統合管理
- LLM を駆使した検査値の自動転記 + 5 セクションのハイブリッド型 AI 問診 (音声 / テキスト)
- 取込データを Elith AI 診断システムに連携 → 個人毎の疾病予防アドバイス生成
- ユーザーへの提示は信号機カラー指標カード、緊急アラートのピン留め、デイリークエスト型 To-Do、シチュエーション別カードの 4 アプローチで認知負荷を最小化

2. 課題と解決方針

2.1 既存の課題

#	課題	影響
1	紙の検査結果の取込障壁	検査機関ごとにフォーマットが異なり、ユーザーが手入力するのは現実的でない
2	生活習慣問診の Web フォーム離脱率の高さ	設問数が多く、画面遷移が煩雑で「ウンザリ」要因
3	長尺レポートのスクロール地獄	207 ページの遺伝子検査 PDF をスマホ画面にそのまま表示するとユーザーが離脱
4	検査キット返送忘れ	配送業者連携が無く、ユーザーが受領・返送の進捗を把握しづらい
5	検査値の解釈困難	専門用語が多く、ユーザーが「自分にとって何が重要か」判断できない

2.2 解決方針

#	解決策	該当技術
1	マルチモーダル LLM (Gemini 2.5 Flash) で PDF/画像から検査値を自動抽出	視覚 + 構造化 OCR (Perception 層)
2	環境適応型ハイブリッド AI 問診 (音声 Live API + テキスト + 選択肢タップ)	Gemini 3.1 Flash Live Preview
3	3 モード表示 (a) サマリー / b) 要注意抜粋 / c) 全編 + deep-link)	LLM 要約 + PDF embed
4	検査キット進捗ダッシュボード + 4 段階通知	デイリークエスト UI + 通知バッチ
5	Elith AI による疾病予防アドバイス + 信号機カラー指標カード	Reasoning 層 / 二次抽出 LLM

3. 技術的革新性 (補助金審査ポイント)

3.1 業界先行性

項目	本事業	既存サービス
検査票 OCR	マルチモーダル LLM ネイティブ (任意フォーマット対応)	専用 OCR (固定フォーマット限定)
AI 問診	音声 Live API + テキスト両対応、シーン適応型	テキストのみ Web フォーム
検査値解釈	LLM ネイティブの多モーダル理解 + 監査官モードで不整合検知	人間目視・固定ルール
結果提示	行動を促すダッシュボード (4 アプローチ統合)	PDF/紙のレポート
長尺レポート対応	3 モード表示 + deep-link で「読みたい部分」にアクセス	全文スクロール一択
多検査ソース統合	a) ユーザー取込 / b) Wellfort 経由 / c) Elith 結果の3 ソース統一データ層	検査ごとに別管理

3.2 技術設計のポイント

設計原則	内容
Perception と Reasoning の分離	検査票読取 (Gemini 2.5 Flash) と臨床推論 (Elith Gemma 4 / Qwen 3.5) を物理分離。それぞれに適したモデル・サービスを充てる
PII と医療データの物理分離	顧客系 Supabase (PII あり) と診断系 Supabase (匿名キー <code>diagnostic_user_id</code> のみ) を 2 つに分離
Markdown ファースト	AI 間通信は Markdown を一次形式とし、JSON 強制を最小化。LLM が高速・高精度に生成可能
適材適所のモデル選択	検査票=Gemini 2.5 Flash / 音声問診=Gemini 3.1 Flash Live / 臨床推論=Elith Med-LLM
段階的構築	Phase 0 (パイロット) → Phase 1 (Supabase 二分割) → Phase 2 (AWS 完全移行) で各段の API 契約を不変に保つ
公式推奨パターン遵守	Google AI / Vercel / AWS / HIPAA / 医療情報安全管理ガイドラインのベストプラクティスを採用

3.3 既存パイロット V1 (アンフィックス自社投資・補助金対象外)

本事業の技術的実現可能性は、本件採択前 (2025 年 12 月 ~ 2026 年 1 月) にアンフィックスエンターテインメントが自社投資の PoC (Proof of Concept) として独自に実装したパイロット V1 で事前検証済。

位置づけ

項目	パイロット V1 (本節で説明)	本補助金事業 (S6)
実施期間	採択決定～事務局承認 (2026-01 ～ 2026-06 初旬)	正式発注後 (2026-06-08 ～)
用途	アンフィックスの研究・営業用 PoC	ウェルフォート向け本格運用基盤
費用負担	アンフィックス自社負担 (補助金対象外)	補助金 + ウェルフォート自己負担
目的	技術リスクの事前検証・営業デモンストレーション	本番品質のプロダクト構築・市場投入

パイロット V1 で動作確認済の機能 (技術リスク事前検証完了)

- 検査表スキャン機能 (カメラ撮影 + PDF/画像アップロード、最大 4 MB、Gemini 2.5 Flash 連携、確定 Markdown 出力)
- AI 問診機能 (5 セクション・音声 Live + テキスト両対応、選択肢タップ + 動的サジェスト、進捗バー + レジューム)
- 結果ダッシュボードの基本構造 (グラデーション + アニメーション、モバイル最適化)
- 12 本の設計ドキュメント体系 (アーキテクチャ・データ統合・認証・検査機関連携・キット進捗・Elith 連携・UI/UX 等)

→ 実装リポジトリ: [mirai-gpro/Scan-Chat-AI](#) (Astro + Tailwind + Vercel + Gemini API)

補助金事業への影響 (= ポジティブ要因)

- 技術的不確実性が既に解消: 補助金で着手する Phase 1 本格運用基盤は「最適化・拡張・本番品質化」フェーズに集中可能
- 2.5 ヶ月の短期間達成の根拠: パイロット成果 + AI 駆動開発の組合せで実現
- アンフィックスのコミットメント: 補助金採択前から自社投資で事業性を検証する強い意思 (補助金事業の有効性担保)

詳細工数: 別紙「見積書」S8 (本見積範囲外 — アンフィックス自社負担分)

4. 開発体制

4.1 役割分担 (RACI)

業務領域	主担当 (R)	説明責任 (A)	相談 (C)	通知 (I)
事業統括	ウェルフォート	ウェルフォート	アンフィックス / Elith	—
Web アプリ実装 (UI/UX)	アンフィックス	ウェルフォート	Elith	—
検査スキャン機能	アンフィックス	ウェルフォート	Elith (連携 I/F)	—
AI 問診機能	アンフィックス	ウェルフォート	Elith (連携 I/F)	—
ダッシュボード (4 UI)	アンフィックス	ウェルフォート	—	—
検査キット進捗管理	アンフィックス	ウェルフォート	Wellfort 業務	—
データ統合・DB	アンフィックス	ウェルフォート	Elith	—
認証 (Google One Tap + マイナ + JPKI)	アンフィックス	ウェルフォート	—	—
Elith 連携 (S3 + バッチ)	アンフィックス	ウェルフォート	Elith	—
AI 診断システム	Elith	Elith	アンフィックス	ウェルフォート
結合テスト	アンフィックス	ウェルフォート	Elith	—
検証 (UAT)	アンフィックス	ウェルフォート	ウェルフォート	—
セキュリティ監査	外部専門家	ウェルフォート	アンフィックス	—
医療内容監修	医療顧問	ウェルフォート	Elith	アンフィックス

4.2 開発委託先の主担当者

委託先	主担当者	役割
株式会社アンフィックスエンターテイメント	PM 1 名 + シニアフルスタックエンジニア 1 名 + シニア AI/フロントエンドエンジニア 1 名 + QA エンジニア兼任 1 名	Web アプリ実装、UI/UX、DB 設計、AI 連携実装、結合テスト・UAT・受入検証
株式会社 Elith	東大松尾研由来 AI エンジニア複数名	医療特化 LLM (Gemma 4 / Qwen 3.5) による疾病予防推論

4.3 委託先選定理由 (株式会社アンフィックスエンターテイメント)

当初想定していた結合テスト・UAT の外注 (株式会社 H&K) を取り止め、本事業全体を株式会社アンフィックスエンターテイメント (以下 UNFIX 社) に一括委託する判断に至った。選定理由は以下のとおり。

(1) ウェルフォート社業務への深い理解

- UNFIX 社は **2026 年 4 月に Wellfort HP / EC サイトのフルリニューアル** を実装・納品し、検証済。クライアントから高評価を得ている。
- 当該リニューアルでは **顧客マスタ / 商品マスタ / 受注・配送 / 検査キット管理** を含む DB 設計を UNFIX 社が担当しており、ウェルフォートの業務フロー・検査商品ラインナップ (血液 / がんリスク / 遺伝子 / AI 疾病予測等) への理解が深い。
- 本事業の **顧客系 (Wellfort HP/EC 連携)** と **診断系 (Scan-Chat AI 新規)** の 2 スキーマ分割設計、および 14 主要テーブルのスキーマ設計 (S7) は、既存 Wellfort 側 DB との **整合性とゼロダウンタイム移行** が必須要件であり、Wellfort 業務を熟知した UNFIX 社の単独担当が最適と判断。

(2) AI 駆動開発の実績と既存プラットフォームの流用

- UNFIX 社は AI 関連の開発実績を持ち、Claude Code Max / Cursor Pro / GitHub Copilot Business を用いた **AI 駆動開発手法を確立**。本事業の「2.5 ヶ月で従来 12-14 ヶ月規模を完遂」の根拠 (S6) を提示できる唯一の委託先である。
- 本事業に先行して、UNFIX 社の **既存 AI プラットフォームを流用したパイロット版** (AI スキャン機能・AI 問診機能) を実装し、ウェルフォート社内レビューで高評価を獲得済。本事業はこのパイロット成果物をベースに本格実装へ進めるため、**設計コンセプトの引き継ぎロスがない単一委託**が効率的。
- 結合テスト・UAT を含む全工程を単一委託することで、**コミュニケーションロス、責任分界の曖昧さ、テスト計画策定のリードタイム**を排除し、当初想定 1,200,000 円相当のテスト外注費を **S2.1 機械装置・システム構築費の自社内製枠** に振替・吸収できる。

(3) 切替によるリスク管理

- 結合テスト・UAT を当初の外注 (H&K) から **UNFIX 社自社内製** に切替えるにあたり、**QA エンジニア兼任 1 名**を専任配置 (S4.2 主担当者表)。
- セキュリティ監査については引き続き **外部専門家** (S2.3 専門家経費) による独立性を確保し、UNFIX 社自社テストとの **二重チェック体制** を維持する。

4.4 AI 駆動開発による小規模チーム編成

本事業は AI コーディングエージェント (Claude Code Max) および AI 統合開発環境 (Cursor Pro / GitHub Copilot Business) を全面的に活用する。これにより従来 4-6 名規模の開発チームを 3 名以下の少人数編成で実施し、生産性 3-5 倍を達成。従来 12-14 ヶ月を要する規模の開発を 2.5 ヶ月 (10 週間) で完遂することを実現する。

詳細・根拠: 別紙「見積書」S6 参照。

5. システム要件

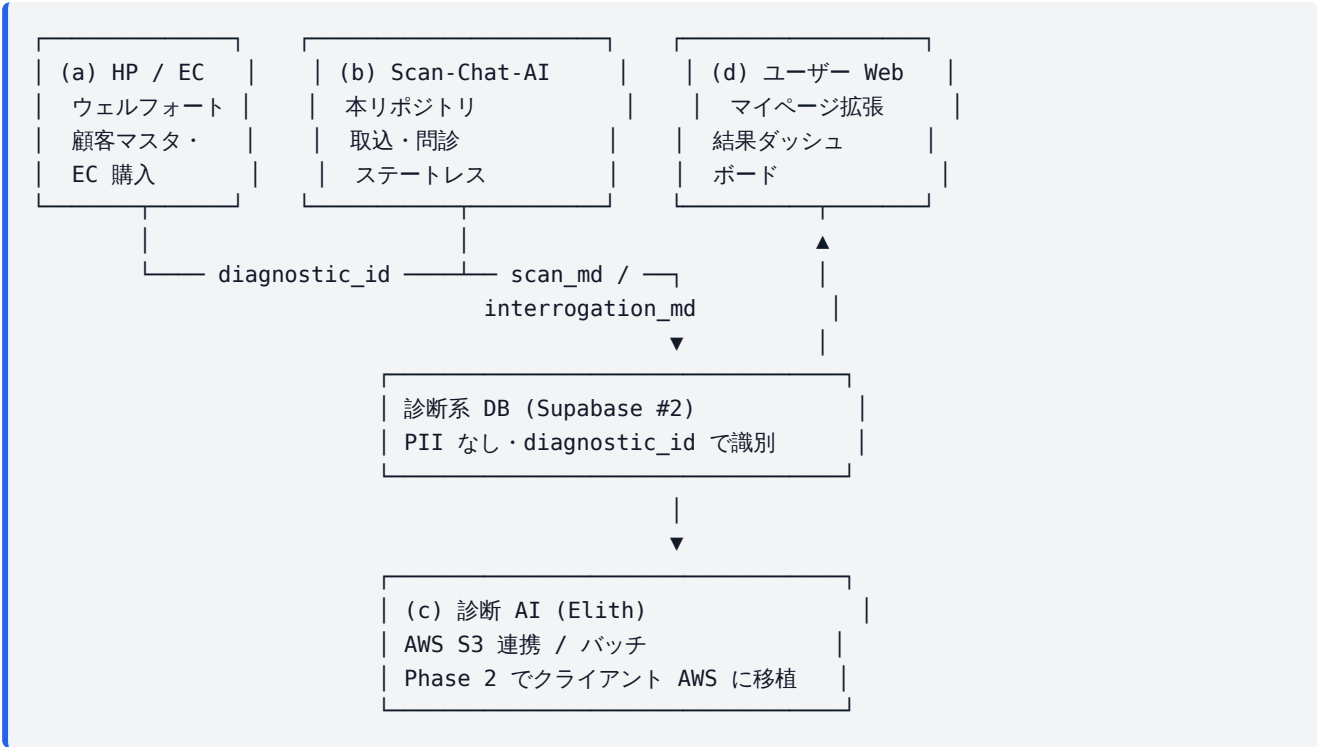
5.1 機能要件 (5 戦略目標)

ID	機能	概要	優先度
F-1	検査データの低摩擦・高精度取込	カメラ撮影 + PDF / 画像 (JPEG / PNG / WebP / HEIC) / CSV (血液検査) のアップロード対応。Gemini 2.5 Flash で自動転記	高
F-2	Elith AI 診断システム連携	同一 AWS アカウント内、コンテナ分離。S3 経由バッチで scan_md + interrogation_md を Elith に渡し、結果 JSON を受信	高
F-3	ハイブリッド AI 問診	5 セクション (嗜好品・運動・食生活・睡眠・心身)、音声 Live + テキスト・選択肢タップ・動的サジェスト、進捗バー + レジューム	高
F-4	行動を促すダッシュボード	4 UI アプローチ (プログレッシブ・ディスクロージャー / アクション・タスク化 / 対話型ヘルスコーチ / シチュエーション別カード)	高
F-5	検査データ推移可視化	LLM が重要指標を判定し、血糖値・血圧・体脂肪等をグラフ化。アドバースと並列表示	中
F-6	検査キット進捗管理	キット内容・配送予定 (今回+次回)・出荷日・伝票番号・受取/返送自己申告・検査完了確認、4 段階通知 (N1-N7)	中
F-7	3 モード表示 (長尺レポート対応)	a) サマリー / b) 要注意抜粋 / c) 全編 + deep-link。遺伝子検査 207pg・AI 予測 9pg 等に自動適用 (5pg 以上)	中
F-8	認証 (Google One Tap + 将来マイナ+JPKI)	HP マイページからの再認証必須。Phase 2 でマイナ + JPKI ボタン活性化	高

5.2 非機能要件

区分	要件
パフォーマンス	スキャン → Markdown 生成 P95 < 15 秒 / 問診音声レイテンシ < 1.5 秒 / Realtime 同期遅延 < 1.5 秒
可用性	月間稼働率 99.5% 以上 (Vercel + Supabase SLA)
同時接続数	Phase 1: 1,000 ユーザー同時、Phase 2: 10,000 ユーザー同時
スループット	スキャン処理 1 日 1,000 件、AI 問診同時セッション 100 件
データ容量	1 ユーザー 100 MB 上限 (PDF 原本 + scan_md + 問診ログ + 診断結果)
セキュリティ	通信 SSL/TLS、保存時暗号化 (Supabase / AWS KMS)、PII 物理分離、HMAC 署名
コンプライアンス	個人情報保護法、医療情報安全管理ガイドライン (3 省 2 ガイドライン)、HIPAA 適合性
データ主権	asia-northeast1 (東京) リージョン優先、Phase 2 AWS 移行で完全国内化
監査ログ	10 年保管、SHA-256 改竄検知
対応 OS/ブラウザ	iPhone Safari iOS 16+ (最優先) / iPad / Android Chrome 直近 2 版 / Mac Safari/Chrome / Windows Edge/Chrome 直近 2 版
アクセシビリティ	WCAG AA 準拠

5.3 システムアーキテクチャ



5.4 データモデル (主要テーブル)

テーブル	配置	用途
customer_profiles	顧客系 (PII あり)	HP/EC 既存。氏名・住所・生年月日
lab_companies	顧客系	検査会社マスタ
kit_shipments	顧客系	検査キット出荷・進捗
lab_tests	顧客系	検査 ID ↔ 顧客 ID 紐付け
lab_intake_files	顧客系	検査機関からの原本 PDF (PII あり)
subscriptions / subscription_plans	顧客系	サブスク契約
notifications	顧客系	4 段階通知キュー
app_users	診断系 (PII なし)	diagnostic_user_id のみ
test_artifacts	診断系	a/b 統一 scan_md (5 検査種別)
test_artifact_files	診断系	物理ファイル参照 (PDF redacted / scan_md / summary_md / highlights_md)
test_artifact_items	診断系	a/b の項目データ + c) deep-link 用
diagnosis_results	診断系	Elith 結果 JSON 保管
diagnosis_result_items	診断系	ダッシュボード 4 UI への二次抽出項目
sessions / messages	診断系	AI 問診履歴
audit_logs	監査系	10 年保管

5.5 連携先

連携先	I/F	主要データ
Wellfort HP/EC	Edge Function (verify-eligibility / get-customer-profile)	入場資格チェック、顧客情報取得
Google One Tap	クライアント SDK + Supabase Auth	認証 (FedCM 対応)
Gemini API	サーバ HTTPS + WebSocket	OCR + 音声問診
検査機関 (リージャー / PREVENT / ジェノプラン / LAiF)	SFTP / メール添付 / API webhook / 手動 UL (Workflow 1/2/3)	検査結果 PDF / CSV
Elith AI	AWS S3 + バッチ + webhook (diagnosis-ai-callback)	scan_md / interrogation_md → 診断結果 JSON
配送業者 (Phase 2)	API 連携	配送状況
マイナ + JPKI (Phase 2)	公的個人認証サービス	追加認証

6. 開発スコープ (本事業の対象)

6.1 補助金対象スコープ (Phase 1 本格運用基盤)

- F-1～F-8 全機能の本格実装
- 顧客系 + 診断系 Supabase 2 分割の構築 + 全テーブル展開
- Elith 連携 (バッチ + webhook) 実装
- 検査会社 4 社との連携 (Workflow 1/2/3 主軸: 検査ID 逆引き方式)
- 4 段階通知システム
- 4 UI アプローチ全実装 + 3 モード表示
- マイページからの認証連携 (Google One Tap)
- 結合テスト・UAT・セキュリティ監査・医療内容監修

6.2 補助金対象外 — アンフィックス自社投資分 (実施済)

項目	状況	費用負担
パイロット V1 (PoC) — 検査スキャン + AI 問診 + 設計ドキュメント体系	2026-01 までに実装済	アンフィックス自社負担 (研究・営業用 PoC として)

→ 詳細工数・金額: 別紙「見積書」S8

6.3 補助金対象外 — Phase 2 以降の将来拡張

- AWS 完全移行 (Phase 2 で別途調達)
- マイナ + JPKI 追加認証 (Phase 2 で別途調達)
- Document AI Custom Extractor 導入 (Phase 2 で別途調達)

- 配送業者 API 連携 (Phase 2 で別途調達)

7. スケジュール

事務局承認 (～ 2026-06-08) → 開発実施期間 2.5 ヶ月 (10 週間) → 運用立ち上げ (2 週間) → 公式ローンチ 2026-09-01 → 効果検証期間 = 補助金事業期間内。AI 駆動開発で早期に稼働させ、ローンチ後の残期間を実証・改善ループに充てる。

7.1 全体タイムライン

期間	フェーズ	主な成果物
2026-01-23	補助金交付決定	(採択済)
2026-01-23 ～ 2026-06 初旬	事務局承認・契約準備	採択後手続き / 事務局事前確認 / 契約準備
2026-06-08	Wellfort → UNFIX 正式発注	開発委託契約締結 (事務局承認後)
2026-06-08 ～ 2026-08-20	開発実施期間 (2.5 ヶ月 / 10 週間)	全機能 F-1～F-8 実装・結合テスト・UAT・本番リリース
2026-08-21 ～ 2026-08-31	運用立ち上げ準備 (2 週間)	データ移行検証 / 初期顧客オンボーディング / 運用マニュアル整備 / Wellfort 業務部門研修
2026-09-01	 公式ローンチ (顧客向けサービス開始)	Wellfort 顧客への正式リリース
2026-09-01 ～ 補助金事業期間内	運用・効果検証期間	本番ユーザー受入 → 機能改善ループ → 売上計上
補助金事業期間終了後	補助金完了報告	効果検証データ + 売上実績を添付

7.2 開発実施期間 (2.5 ヶ月) の週次計画

週	フェーズ	主な成果物
W1-W2 (2026/06 2-3 週)	詳細設計	機能仕様 / DB マイグレーション / API 契約 / セキュリティ設計 / テスト計画
W3-W5 (2026/06 4 週 - 2026/07 2 週)	基盤実装 + コア機能	Supabase 2 分割 / 認証 / Edge Function / F-1 検査スキャン本格化 / F-3 AI 問診本格化 / F-6 検査キット進捗
W6-W7 (2026/07 3-4 週)	拡張機能・連携	F-2 Elith 連携 / F-4 ダッシュボード 4 UI / F-5 推移グラフ / F-7 3 モード表示
W8 (2026/08 1 週)	結合テスト	アンフィックスによる結合テスト・E2E テスト
W9 (2026/08 2 週)	セキュリティ監査・医療内容監修	外部セキュリティ監査 / 医師・薬剤師レビュー
W10 (2026/08 3 週)	UAT・本番リリース	ベータユーザーテスト / 本番デプロイ / 運用マニュアル整備
W11-W12 (2026/08 4 週 - 2026/09 1 週)	運用立ち上げ準備	データ移行検証 / 顧客オンボーディング / Wellfort 研修 / 公式ローンチ

7.3 主要マイルストーン

MS	日付	内容
MS-1	2026-06-22	詳細設計完了・承認 (受注 +2 週)
MS-2	2026-07-13	基盤実装完了 (受注 +5 週)
MS-3	2026-07-27	F-1 / F-3 / F-6 完成 (受注 +7 週)
MS-4	2026-08-10	F-2 / F-4 / F-5 / F-7 完成 (受注 +9 週)
MS-5	2026-08-14	結合テスト・セキュリティ監査完了 (受注 +9.5 週)
MS-6	2026-08-20	UAT 完了・本番リリース・開発事業完了 (受注 +10 週)
 ローンチ	2026-09-01	公式ローンチ・顧客向けサービス開始 (受注 +12 週)

7.4 早期事業化のメリット

AI 駆動開発で2.5 ヶ月で本番稼働 + 2 週間の運用立ち上げ準備を経て **2026-09-01 公式ローンチ**を実現。ローンチ後の補助金事業期間を運用検証 + 機能改善 + **売上実績計上**に活用。これにより:

- ・ 補助金完了報告時に**実売上データ**を添付可能 → 補助金事業の有効性を定量的に示せる
- ・ ユーザーフィードバックを早期に反映した品質向上ループ
- ・ 市場投入の早期化による競合優位性確保

8. 投資内訳サマリ

詳細: 別紙「見積書」(docs/funding_application/見積書.md) を参照。

8.1 補助金事業の経費内訳 (本見積)

大項目	金額 (税込)	補助対象
1. 機械装置・システム構築費	9,500,000 円	○
2. クラウドサービス + AI 開発支援ツール利用費	1,200,000 円	○
3. 専門家経費	1,800,000 円	○
4. 外注費	2,000,000 円	○
5. 知的財産権関連費	500,000 円	○
合計事業費	15,000,000 円	
補助金額	10,000,000 円	(補助率 2/3)
ウェルフォート自己負担額	5,000,000 円	

8.2 補助金対象外 (アンフィックス自社投資・参考表示)

項目	工数 (市場価値換算)	費用負担
パイロット V1 (PoC、研究・営業用) — 実施済	5,000,000 円相当	アンフィックス自社負担

→ 本補助金事業着手前 (2026-01 まで) にアンフィックスが自社投資で完了した PoC。技術リスク事前検証 + 営業デモンストレーション用途。

8.3 事業全体の投資総額 (参考)

主体	金額 (税込)
国 (ものづくり補助金)	10,000,000 円
ウェルフォート自己負担	5,000,000 円
アンフィックス自社投資 (パイロット V1)	5,000,000 円
総事業価値	20,000,000 円

→ 補助金 (50%) + 受発注両社の自己投資 (50%) で構成される、官民協調による事業推進体制。

9. 期待効果・売上計画

9.1 定量目標 (3 年計画)

指標	1 年目	2 年目	3 年目
月間アクティブユーザー (MAU)	1,000	5,000	20,000
年間売上高 (ウェルフォート)	6,000 万円	3 億円	12 億円
検査キット販売数 (年)	3,000	15,000	60,000
ユーザー継続率 (年次更新)	60%	70%	75%

9.2 定性効果

- ユーザーの**健康投資意識**の向上 (検査受診率の向上)
- 生活習慣病の**早期発見率**向上 (シミュレーション上 15-20% 増)
- ユーザー離脱率の低減 (Web フォーム比 1/3 を目標)
- 医療従事者との**情報共有負荷軽減** (構造化レポート提供)

10. リスクと対策

リスク	影響	緩和策
Gemini API のクォータ制限	スキャン処理停止	Tier 1 課金 + Vertex AI 移行プラン用意
Live API のレイテンシ悪化	問診体験低下	別 LLM (GPT-4o / Claude) フォールバック設計
検査会社の配信フォーマット変更	取込失敗	Workflow 3 (人間承認) フォールバック + 自動再学習
LLM ハルシネーション	誤った健康助言	「読み取った値 vs 推論値」分離 + 出典付き表示 + 医療顧問監修
PHI 漏洩	法令違反	PII 物理分離 + HMAC 署名 + 監査ログ 10 年 + 暗号化
検査キット返送遅延	サブスク顧客離脱	4 段階通知 + デイリークエスト UX で行動誘導
Elith 仕様変更	連携停止	<code>schema_version</code> 管理 + 旧フォーマット互換
開発遅延	補助金事業期間超過	月次進捗報告 + 早期 MS 失敗時の再計画フロー

11. 関連設計文書

本要件定義書は以下の詳細設計文書を**前提**とする:

文書	内容
<code>wellfort_app_design_concept.md</code>	Mission/Vision、5 戦略目標、4 UI アプローチ、3 モード表示、3 入力データソース
<code>system_architecture_overview.md</code>	4 コンポーネント分離・設計ポリシー・段階構築・インフラ配置
<code>data_integration_requirements.md</code>	ユーザー ID 連携・Edge Function 群・PII 分離原則
<code>device_and_auth_requirements.md</code>	Google One Tap + マイナ+JPKI ロードマップ・デバイス対応
<code>diagnostic_session_data_spec.md</code>	scan_md / interrogation_md / diagnostic_result JSON フォーマット
<code>lab_integration_workflow.md</code>	検査機関連携 Workflow 1/2/3 + PII 除去 + 監査
<code>test_data_storage_and_db_design.md</code>	ファイルストレージ階層 + DB 全テーブル定義
<code>kit_progress_management.md</code>	キット進捗ダッシュボード + 4 段階通知
<code>elith_report_integration.md</code>	Elith JSON 受信 + 3 モード割当 + ダッシュボード変換
<code>scan_feature_requirements.md</code>	スキャン機能詳細要件
<code>ai_app_ui_ux_proposal.pdf</code>	ダッシュボード UI/UX 提案書
<code>scan_chat_medical_ai_proposal.pdf</code>	スキャン/問診の UI/UX 提案書

すべて本リポジトリ `mirai-gpro/Scan-Chat-AI` の `docs/` 配下に格納済。

12. 添付資料

#	内容
添付 1	見積書 (<code>docs/funding_application/見積書.md</code>)
添付 2	パイロット版 動作確認画面 (本リポジトリ <code>docs/kensa_sample/</code> + <code>ai_app_ui_ux_proposal.pdf</code>)
添付 3	既存設計文書一式 (上記第 11 章リスト)

13. 改訂履歴

Ver	日付	内容	作成者
1.0	2026-05-28	初版。ものづくり補助金 21 次・補助金事業者番号 232 R113210315・採択決定令和 8 年 1 月 23 日・補助金額 1,000 万円 (補助率 2/3、事業費総額 1,500 万円) 想定で作成	株式会社アンフィックスエンターテイメント
2.0	2026-05-28	AI 駆動開発 (Claude Code Max / Cursor Pro / GitHub Copilot Business) で開発実施期間を 14 ヶ月 → 2.5 ヶ月 (10 週間) に圧縮。\$4.3 「AI 駆動開発による小規模チーム編成」を新設、\$7 スケジュールを週次計画 + MS-1~MS-6 を 2026-02-15~2026-04-15 に圧縮、\$7.4 「早期事業化のメリット」を追加 (補助金事業期間内に実売上データを計上可能)	株式会社アンフィックスエンターテイメント
2.1	2026-05-28	パイロット V1 を補助金対象外として明確に分離 。\$3.3 を「パイロット V1 (アンフィックス自社投資・補助金対象外)」に再構成し、本補助金事業との位置づけ比較表 + 事前検証完了による Phase 1 への影響を明示。\$6.2 「補助金対象外 — アンフィックス自社投資分」を追加 (Phase 2 拡張分は \$6.3 に分離)。\$8 投資内訳サマリを 8.1/8.2/8.3 に分割し 事業全体投資総額 (補助金 10M + ウェルフォート 5M + アンフィックス 5M = 20M 、官民協調体制) を明示	株式会社アンフィックスエンターテイメント
2.2	2026-05-31	H&K 削除・UNFIX 一括委託 に再編 (\$4.1 RACI / \$4.2 委託先一覧 / \$開発スケジュール W8)。\$4.3 「委託先選定理由」新設 (Wellfort HP/EC リニューアル実績 + AI 駆動開発 + パイロット成果引継ぎ)。スケジュール全体を 2026-06-08 受注起点に再計算 (事務局承認後の正式発注): MS-1~MS-6 を 2026-06-22~2026-08-20、 公式ローンチ 2026-09-01 を新規追加 (本番リリース+運用立ち上げ 2 週間)。\$7.1 全体タイムラインに事務局承認・契約準備期間と運用立ち上げフェーズを追加	株式会社アンフィックスエンターテイメント